单位代码 10006

学　　号 22373025

分 类 号

密　　级 公开

北京航空航天大學

BEIHANG UNIVERSITY

毕业设计(开题报告)

典型场景红外成像仿真图像实时生成技术

院（系）名称　自动化科学与电气工程学院

专 业 名 称　自动化

学 生 姓 名　曹疏桐

学院指导教师　李妮

2026 年 3 月

1. 论文选题依据

1.1 课题来源

本课题来源于实际工程需求。

1.2 研究背景

红外成像是指如何有效地探测景物的红外辐射，并将其转化为人类可感知的图像信号的一门科学技术。红外成像技术利用目标与背景之间的温度差异和辐射率差异进行成像，具有全天候工作、抗干扰能力强、穿透烟雾能力优越等显著优势。特别是在复杂战场环境下，红外成像装备已成为精确制导、目标侦察、早期预警和火控跟踪的核心手段。

然而，随着新型红外成像装备的迅速发展，对系统性能的测试与评估提出了前所未有的挑战。一方面，红外成像装备研制过程中的需求分析指出，为了快速高效地研制适应各种复杂红外背景下的成像系统，必须在研发的各个阶段输入大量不同状态下的红外图像进行严苛的测试验证，只有通过海量测试，才能确保装备在极限条件下的可靠性与鲁棒性。另一方面，智能装备训练的需求正呈爆发式增长，以无人机、无人车、机器狗等为代表的智能无人装备逐渐走向智能化与自主化，其核心的视觉感知与目标识别算法高度依赖于海量的高质量数据集，在这些智能装备的训练过程中，迫切需要包含大量不同环境、不同光照条件、不同气象状态下的红外图像作为数据集，以提升 AI 模型的泛化能力和识别精度。

但在实际工程操作中，实地拍摄红外图像具有极大的局限性。首先，外场实拍耗费极其庞大的时间、精力和财力，组织一次包含特定装备、特定目标的实景外场测试，往往需要协调多方资源，不仅成本高昂，且效率低下。其次，自然环境瞬息万变，通过实拍难以穷尽并获取各种特定气象条件（如暴雨、浓雾、降雪等极端恶劣天气）下的红外图像数据，导致装备在极端条件下的测试数据严重缺失。更为关键的是，对于许多高价值的军事设施、远洋舰船以及敌方高敏感目标的红外图像，往往涉及国防机密或受到地理限制，极难甚至根本无法通过直接实地拍摄获取。

因而开发一种低成本、高效率和通用性强的数字化实时仿真的方法已成为红外成像领域的一个普遍需求。随着计算机虚拟现实技术的迅猛发展，红外图像实时仿真技术为这类问题的解决提供了强有力的支撑。红外成像仿真技术具备高效率和高性价比的特点，并且可全面模拟不同环境条件、不同气象条件和不同传感器性能参数下的红外场景图像。

基于此背景，本毕业设计着眼于典型场景，聚焦于“实时生成”与“高逼真度物理

仿真”两大核心需求，深入开展典型场景红外成像仿真图像实时生成技术的研究。

1.3 研究意义

红外成像实时仿真系统常作为目标模拟器的输入，由于其具有构造红外辐射场景，实时仿真目标实体的伪彩图、灰度图等功能，因此可有效的模拟多波段、不同背景环境下的目标特性。在计算机虚拟现实技术的辅助下，基于红外成像的武器装备研发周期将大幅度缩短、研制效费比得到提高，可有效的推动我国高精尖武器的研制事业的发展。另外，在分布式数字化战场仿真系统中，红外成像实时仿真系统可较逼真的模拟战场红外虚拟环境，为参演士兵和各级指战员提供真实的环境交互感，有效提高演习及训练质量。

目前国内外的红外成像仿真系统已经有很多案例，但普遍存在实时性不强的问题并且对于极端天气下的实时仿真缺少相关研究。本毕业设计针对典型场景红外成像仿真图像实时生成需求，在实验室自主开发的红外仿真成像模型的基础上，针对典型场景，利用UE5引擎进行开发，实现软件全程自主可控；同时自主开发一种基于蒙特卡洛模拟的传输效应模型，对雨、雪、雾等恶劣天气下的红外成像进行研究，摆脱了传统开发中对于国外不开源的大气传输效应模拟软件，如MODTRAN[1]等的依赖；基于UE5中的Neural Network Engine（NNE）插件，在开发引擎中直接运行深度学习模型插件，对港口地形进行分割后计算红外辐射数据，将传统需要数分钟甚至数小时才能渲染一帧的高精度物理红外图像，压缩至实时生成级别。

本毕业设计开发的实时仿真系统，能够在实验室内随时模拟出远洋舰船、港口设施在不同季节、不同气象、不同时刻的红外成像特征，使得研发人员无需频繁开展外场打靶或挂飞试验即可完成算法的迭代优化，极大地节省了国防经费。同时为人工智能与无人系统的视觉算法提供大量的训练数据，结合UE5引擎强大的渲染和拓展能力，可以实现自动化、批量化的数据生成，解决智能装备在夜间或恶劣天气下识别训练的“数据荒”问题。

1.4 国内外研究现状

1.4.1 国内外红外仿真技术研究现状

由于计算机红外成像技术具有成本低、逼真度高、适用性广、用户交互性好等特点，近些年来，基于计算机软件的红外成像仿真已成为国内外各大研究院所、武器装备制造企业重点投入的领域之一，并开发出多种适用于不同场合、不同粒度的红外成像软件。

利用计算机生成的红外图像在多传感器信息融合、军事训练模拟、光电对抗仿真以及成像系统评估等方面引发了广泛而深刻的变革。

表 1.1 国外典型的红外仿真软件

软件名称	国家	研究成果
CAMEOSIM	英国	具有完整的红外计算模块
ShipIR	澳大利亚	用于在战舰环境下对目标与背景进行红外仿真
IRMA5.1	美国	具有高度理想的红外仿真精度，可用于对战场环境下的目标和背景进行红外仿真

国外在红外仿真领域的研究已经实现了软件化、工程化和商业化，如表 1.1 所示，具有代表性的专业化红外仿真软件包括 CAMEOSIM[2]（英国）、ShipIR[3]（澳大利亚）以及 IRMA[4]（美国）等。

CAMEOSIM 由英国国防部联合多方机构开发，是一个具有极高物理精确度的宽带红外场景生成系统。Albert K 等人的研究指出，CAMEOSIM 致力于在自然环境内对目标车辆（包含海洋模型拓展）进行评估。它不仅考虑了复杂地形的影响，还能较为准确地计算太阳辐射和多路径反射。其优势在于具有非常完整的红外计算模块，但在处理极端气象条件下的实时帧率生成时，对算力的要求极高。

ShipIR 是一款专门针对远洋场景和海上舰船目标开发的红外仿真软件。Vaitekunas A D 等人在其验证报告中提到，ShipIR 主要用于在战舰环境下对目标与背景进行红外仿真分析。它在海面波浪模型、舰船自身的热源分布（如燃气轮机排气管口、舰体热传导）方面有着极其详尽的物理建模，是海军光电系统评估的国际标杆软件之一。

IRMA 是由美国空军研究实验室（AFRL）主导开发的系列软件，是一款多传感器特征预测模型。该软件具有高度理想的红外仿真精度，广泛应用于战场环境下的目标和背景红外仿真。最新版本的 IRMA 不仅支持红外频段，还扩展到了激光甚至雷达波段，其强大的物理内核保证了极高的逼真度。

与国外的研究相比，国内的红外仿真技术起步较晚且整体上有一定差距，但由于红外研究具有重要的战略意义，国内近些年开始逐渐重视并在一些领域取得了相关成就。

黄曦等[5]对高真实感红外外场场景实时仿真技术进行了深入探讨，提出了基于 GPU 加速的实时渲染框架。江照意[6]针对典型目标场景的红外成像仿真进行了系统研究，对场景辐射分布规律进行了总结。在特定的海面和舰船目标方面，任海刚等人[7]详细推导了红外仿真中的海面辐射模型；石兴亮等人[8]则重点研究了海面舰船的长波红外热像仿真，提出了考虑海空背景辐射耦合的舰船表面温度场计算方法。随着深度学习技术的兴起，传统纯物理建模的思路开始与 AI 技术结合。李廷轩[9]在红外图像仿真和生成方法研究中，探索了利用神经网络增强生成图像纹理真实感的技术路径。郭冰涛等人[10]则从应用层面出发，提出了基于识别距离的红外成像仿真验证方法，为评估仿真图像的可信度提供了量化指标。陈业朝[11]系统性地探讨了红外视景仿真系统逼真度试验验证及综合评估研究，填补了国内在系统级仿真验证体系方面的部分空白。

1.4.2 国内外大气传输效应研究现状

红外辐射在空间中传播到达探测器之前，必须经过地球大气的衰减，其主要原因包括大气分子的吸收、气溶胶的散射以及气象条件的衰减。目前常用的计算方法分为专业软件计算和利用经验公式计算两大类。

表 1.2 典型的大气传输效应模拟软件

软件模型	优点	缺点
LOWTRAN	基于实验室内透射率测量数据和并行理论计算方式	分辨率低，没有考虑非局部热力学平衡，高度限制在 30km 以下
MODTRAN	提高了 LOWTRAN 的光谱分辨率，对一些分子进行了重新处理	没有考虑非局部热力学平衡，属于中分辨率软件，仅适合红外波段
FASCODE	考虑了非局部热力学平衡，对其模型大气做出了最佳分层，属高分辨率逐线计算软件	非局部地热平衡分子状态数必须临时生成

主流的专业计算软件包括（如图 1.2 所示）LOWTRAN[14]、MODTRAN 和 FASCODE[15]等。LOWTRAN 基于实验室内透射率测量数据和并行理论计算方式，计算速度较快。但其缺点在于光谱分辨率低，没有考虑非局部热力学平衡，且应用高度被限制在 30km 以下。MODTRAN 作为 LOWTRAN 的升级版，它大幅提高了光谱分辨率，并对一些分子

的吸收带进行了重新处理计算。MODTRAN 是目前使用最为广泛的软件，但其主要依然没有考虑非局部热力学平衡，属于中分辨率软件，仅适合红外波段的宏观计算。FASCODE 属于高分辨率的逐线计算软件，考虑了非局部热力学平衡，并对模型大气做出了最佳分层。然而，高精度的代价是计算极其耗时，且非局部热平衡分子状态数必须临时生成，难以满足实时仿真的需求。

在红外仿真领域，大气传输效应的求解速度与精度一直是相互制约的矛盾体。除了依赖 MODTRAN 等软件进行高精度离线计算外，基于大气传输理论与大量实测数据拟合的经验模型因其计算简便、实时性高，在工程界得到了极为广泛的应用。针对大气气溶胶（如雾、霾）引起的散射衰减，国内外学者基于比尔-朗伯定律（Beer-Lambert Law）提出了多种以大气能见度为核心参数的经验公式。其中最具代表性的是 Kruse 模型[12]和 Kim 模型[13]。Kruse 模型最早由 Kruse 等人提出，通过引入波长相关的衰减因子，构建了消光系数与能见度之间的指数关系。该模型在能见度较高的晴空或轻度霾天气下，对红外波段的大气衰减预测具有较高的准确度。然而，随着研究的深入，学者们发现 Kruse 模型在低能见度（如浓雾）条件下的误差显著增大。为此，Kim 模型对 Kruse 公式进行了修正，重新定义了低能见度下的波长依赖系数，使其在复杂浓雾气象下的中远红外透过率计算更加贴近实际测量值。经验模型大多建立在单次散射近似的基础上，当遇到降雨或浓雾等光学厚度较大的介质时，多次散射效应占据主导，传统的经验公式会迅速失效，不仅无法准确计算能量衰减，更无法模拟出红外光子因多次散射而产生的“光晕”效应，如图 1.1 所示。

图 1.1 下雨天雨滴散射产生的“光晕”

2. 研究方案

2.1 研究目标及研究内容

本毕业设计针对远洋场景和港口的红外成像实时仿真需求，开展大气传输效应模型和地形图像分割分类算法研究。

1.建立大气传输效应的工程模型，对大气吸收、散射和大气衰减等环节进行计算，综合得出大气透过率，以此为基础得出大气传输效应作用后的辐射衰减情况，将模型输出与MODTRAN软件输出进行比较验证，并基于MODTRAN的输出对模型进行修正。

2.利用深度学习方法对港口地形地貌进行识别和分割，对不同地形地貌分别进行温度模型建模，计算其相应辐射场。

3.开发人机交互界面，实现场景浏览、模型控制、参数配置与仿真结果显示功能。

2.2 拟采用的研究方法、技术路线、实验方案

2.2.1 研究方法

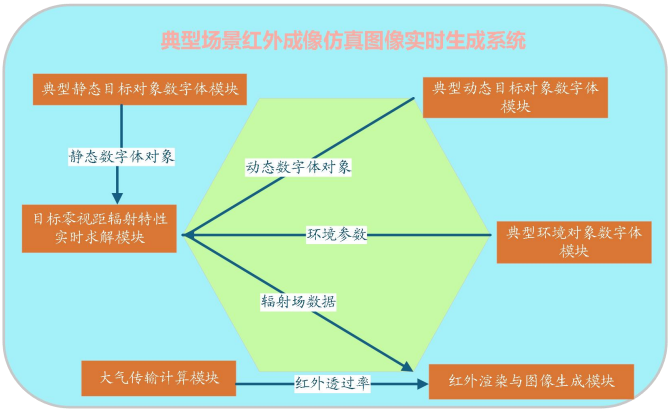

图 2.1 典型场景红外成像仿真图像实时生成系统示意图

本论文主要研究典型场景红外成像仿真图像实时生成系统，系统的整体架构以及内部接口如图 2.1 所示。系统内部由典型静态目标对象数字体模块、典型动态目标对象数字体模块、目标零视距辐射特性实时求解模块、典型环境对象数字体模块、大气传输计算模块和红外渲染与图像生成模块组成。在系统内部中，典型静态目标对象数字体模块、典型动态目标对象数字体模块、典型环境对象数字体模块分别导入静态数字体对象、动态数字体对象和环境参数给目标零视距辐射特性实时求解模块，经解算后得到辐射场数据；红外渲染与图像生成模块从目标零视距辐射特性实时求解模块和大气传输计算模块分别得到辐射场数据和红外透过率，生成图像后输出给用户端。内部接口明确了目标零视距辐射特性实时求解模块作为核心数据枢纽的角色。它统一接收来自静态、动态、环

境数字体模块的数据，完成辐射场解算后，将结果分发给后续的红外渲染与图像生成模块。这种设计实现了各功能模块的解耦，使它们能够独立开发、测试与优化，同时又通过标准化的数据接口高效集成，保障了系统的整体性和协同工作能力。

2.2.2 技术路线

传统的红外仿真多采用 OSG (OpenSceneGraph) 或 Unity3D 引擎，但其在处理海量多边形和实现高精度物理材质渲染时存在瓶颈，且这些开发引擎并不开源，无法实现开发流程全程自主可控。本设计拟采用 UE5 作为核心平台，如图 2.2 所示，相比于传统仿真，UE5 具有仿真效果好、实时性强的突出特点，并且 UE5 引擎开源，开发流程可控。UE5 提供的可编程着色器（HLSL，High-Level Shading Language）能够将复杂的辐射度物理计算直接部署在 GPU 上运行，利用 GPU 天然的并行架构处理数以百万计的屏幕像素计算，从而大幅提升渲染质量和实时性，使得红外仿真效果更为逼真。

此外，UE5 在版本 5.3 之后内置了 NNE (Neural Network Engine) 插件，原生支持直接在引擎内部运行 ONNX 格式的深度学习模型。这一特性使得我们在处理港口地貌语义分割模型时，无需在 Python 后端与 UE5 前端之间进行高延迟的进程间通信，同时 UE5 内置的 Python API 和极其强大的 C++底层拓展能力，为整个系统的多语言联合开发提供了坚实的基础。

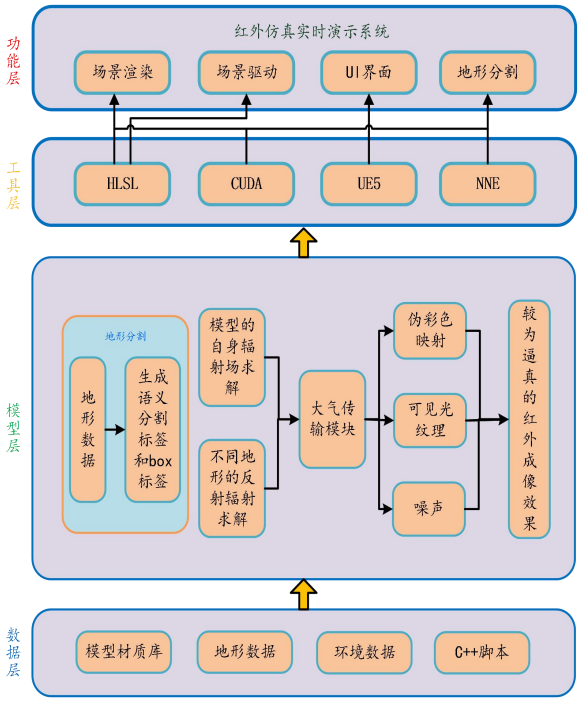

图 2.2 基于 UE5 引擎的典型场景红外成像仿真图像实时生成系统架构

2.2.2.1 舰船目标零视距辐射特性求解

根据黑体辐射理论，任何温度处于绝对零度之上的物体都具有不断辐射、吸收电磁波的本领。物体所向外辐射的电磁波谱分布于物体的温度紧密相关，因此此类辐射又被称为热辐射。为了求解各实体的温度场模型，首先需要建立热平衡方程，当实体表面边界温度达到某一平衡温度时，单位时间内实体从外界吸收的总热量与实体向外界排放的总热量数值相等，此时实体材料内部的净热变化量为零，即 $dT/dt=0$，实体达到热平衡状态，此时的温度 T 即为实体某一部件的平衡温度。遍历所有实体子部件，即可求出实体的温度场分布情况。由于实体各个子部件的计算过程相对独立，因此该解算过程满足并行处理的条件。实体的从外界吸收的能量包括太阳辐射能、天空辐射能和地面辐射能。其中太阳辐射能 Q_{sun} 又可分为三个部分，太阳直射辐射、太阳散射辐射和地面反射太阳辐射，如公式(2.1)所示：

$$Q_{sun}=Q_{sun,d}+Q_{sun,s}+Q_{sun,er} \quad (2.1)$$

各项具体计算公式如下所示：

$$Q_{sun,d}=\left(1+0.033\cos\frac{2\pi\cdot n}{365}\right)S_c P^{\frac{1}{\sin\alpha_s}} \quad (2.2)$$

式中 n 为计算日据 1 月 1 号相差的天数；S_c 为太阳系数，其值为 $1353W/m^2$；P 为所该地区的大气透明度系数；α_s 为太阳高度角。

$$Q_{sun,s}=\frac{1}{2}S_c\sin\alpha_s\frac{1-P^m}{1-1.4\ln P}\left(\frac{1}{2}+\frac{\cos\beta}{2}\right) \quad (2.3)$$

式中 S_c 为太阳系数，其值为 $1353W/m^2$；α_s 为太阳高度角；P 为所该地区的大气透明度系数；m 为当地大气质量；β 为所在平面与水平面的夹角。

$$Q_{sun,er}=Q_{sun,d}\rho_{ground}\left(\frac{1}{2}+\frac{\cos\beta}{2}\right)+Q_{sun,s}\rho_{ground} \quad (2.4)$$

式中 ρ_{ground} 为地面发射率；β 为所在平面与水平面的夹角。

除太阳辐射之外，影响战场实体红外温度场/辐射场的因素还包括天空辐射和地面辐射。天空辐射 Q_{sky} 的具体计算公式如(2.5)所示：

$$Q_{sky}=\left(k_a+k_b\sqrt{e_a}\right)\sigma T_a^4\varphi \quad (2.5)$$

式中 k_a、k_b 为经验参数，随地域、气候、季节的不同而变化；e_a 为空气中水蒸气

压力；σ 为斯蒂芬-玻尔兹曼常数；T_a 为空气温度；φ为辐射传递系数。

地面辐射Q_{earth}的具体计算方法如式(4.6)所示：

$$Q_{earth}=\varepsilon_e\sigma\left(T_s^4-T_g^4\right)\varphi \quad (2.6)$$

式中ε_e为地面辐射发射率；σ 为斯蒂芬-玻尔兹曼常数；T_g为地表温度，随不同地表材质、时间而变化；φ为辐射传递系数。

单位时间内战场实体表面向外界发射（或向内部发散）的辐射量主要由 3 部分组成：实体表面对外辐射$Q_{radiation}$，实体表面对流换热$Q_{convection}$，以及实体内部增加的热焓Q_{inner}。实体表面对外辐射$Q_{radiation}$的具体计算方法如式(2.7)所示：

$$Q_{radiation}=\varepsilon_r\sigma(T_S^4-T_\infty^4) \quad (2.7)$$

式中ε_r为实体表面辐射发射率；σ 为斯蒂芬-玻尔兹曼常数；T_s为实体表面温度，即为本项目组的最终求解的目标参数；T_∞为实体表面附近的环境温度。

实体表面对流换热$Q_{convection}$的具体计算方法如式(2.8)所示：

$$Q_{convection}=h(T_S-T_\infty) \quad (2.8)$$

式中h为对流换热系数，随不同实体的不同部件而变化，具体形式会在下面的章节进行介绍；T_s为实体表面温度，即为本项目组的最终求解的目标参数；T_∞为实体表面附近的环境温度。Q_{inner}代表单位时间内实体向内部发散的辐射量，与实体表面的材质属性相关，一般为定值。

综上所述，典型实体表面的基础热平衡方程如公式(2.9)所示，：

$$Q_{sun}+Q_{sky}+Q_{earth}=Q_{radiation}+Q_{convection}+Q_{inner} \quad (2.9)$$

舰船属于水面作战单位，具有体积大、运动速度较慢、平均温度变化幅度较小等特点。由于作战理念的改变和弹药性能的提高，现代战舰已经不再装备多联大口径线膛主炮，取而代之的是大量的战术导弹发射井，并且在舰首及舰尾存在着一定数量的小口径主炮以及近防炮，由于火炮或导弹在发射时会产生大量的热量，对舰体表面的红外特征存在着一定的影响，因此需要对其炮管或发射装置进行红外辐射特征的计算。现代火炮普遍使用线膛主炮，因此当主炮开火时，炮弹与膛线之间会产生大量的摩擦热，致使炮管的温度急剧变化，单位时间内炮管的发热量可用公式(2.10)进行衡量：

$$Q_{\text{fire}} = \frac{n\eta a}{kS} \cdot \frac{1}{2} m v^2 \quad (2.10)$$

式中，E_{fire} 为火炮射击时炮管表面增加的热量，n 为发射炮弹数量，η为能量转换系数，a 为摩擦系数，k为炮管长度，S为炮管表面积，m 为炮弹重量，v 为炮弹在炮管中运行的平均速度。

舰船作为可机动的战场实体，内部存在燃气锅炉、涡轮引擎等内热源，其热量的对外扩散过程同样会对舰船表面的红外特征产生影响，动力舱表面装甲温度受引擎的传热辐射的影响较大，单位时间内引擎的发热量可用公式(2.11)进行衡量：

$$Q_{engine} = A_K \cdot (T_S - T_\infty) / (R_N A_N) \quad (2.11)$$

式中 R_N 为等效热阻，A_K、A_N 分别为装甲表面面积和发动机有效面积。

由于舰船的移动速度较慢，且海洋环境中风速一般较快，因此舰船的对流换热系数 h 的计算具体如公式(2.12)所示：

$$h = 4.0 + 3.8 * V_{wind_n}^{0.8} + 3.56 * V_{wind_p}^{0.6} \quad (2.12)$$

其中 V_{wind_n} 为风速的法向速度分量，V_{wind_p} 为风速的切向速度分量。

综上所述，舰船热平衡方程可按公式(2.13)所示建立：

$$\begin{cases} Q_{sun} + Q_{sky} + Q_{earth} = Q_{radiation} + Q_{convection} + Q_{inner} & \text{普通部件表面} \\ Q_{sun} + Q_{sky} + Q_{earth} + Q_{engine} = Q_{radiation} + Q_{convection} + Q_{inner} & \text{燃气锅炉附近表面} \\ Q_{sun} + Q_{sky} + Q_{earth} + Q_{fire} = Q_{radiation} + Q_{convection} + Q_{inner} & \text{舰炮、导弹发射井表面} \end{cases} \quad (2.13)$$

2.2.2.2 大气传输效应模型搭建与校正

2.2.2.2.1 基于蒙特卡罗方法的大气传输效应模型搭建

目标和背景的零视距红外辐射到达红外传感器前会经过一个大气衰减的过程，这是红外成像仿真链必不可少的一环。大气传输效应会导致红外传感器所成图像较原始图像模糊，即图像质量出现退化，具体表现为图像亮度降低和高亮物体边缘出现“光晕”。

传统的解析法难以处理雨雪天气下的多重散射，本论文采用蒙特卡洛方法，将红外辐射在传输中被散射的过程看作是成千上万个光子与大气分子随机碰撞的过程。利用随机数生成器模拟大量光子的微观行为并进行统计，图 2.3 为多重散射示意图。

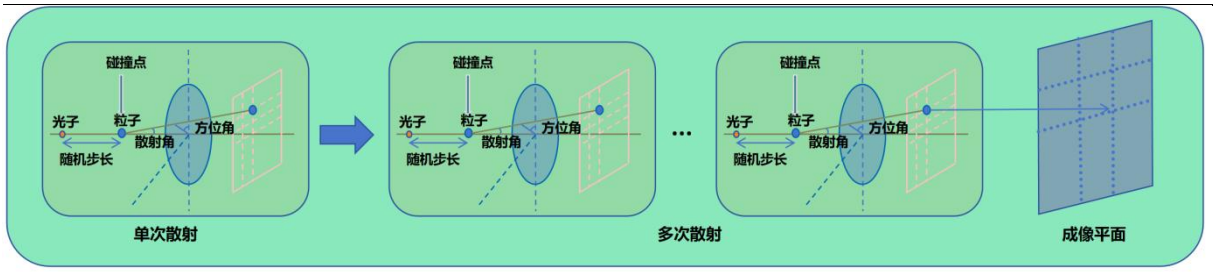

图 2.3 多重散射示意图

其核心控制参数及计算方式如表 2.1 所示：

表 2.1 蒙特卡洛模拟核心参数

参数名称	意义	计算方式
光子散射概率	光子与粒子发生碰撞后被散射和吸收具有随机性	在[0,1]范围内随机产生变量r_1，当前大气衰减系数u_t、吸收系数 u_a。 $0 \le r_1 \le \frac{u_a}{u_t}$ 光子被吸收 $\frac{u_a}{u_t} < r_1 \le 1$ 光子被散射
光子步长	光子在两次连续碰撞之间随即走过的路程	在[0,1]范围内随机产生变量$r_2, L = -\frac{\ln r_2}{u_t}$
散射角	散射方向与原方向的夹角	$\theta = \begin{cases} \arccos\left\{\frac{1}{2g}\left[(1+g)^2 - \left(\frac{1-g^2}{1-g+2g\xi}\right)^2\right]\right\} & (g \neq 0) \\ \arccos\{2\xi - 1\} & (g = 0) \end{cases}$
方位角	光子与粒子碰撞后的散射方向在垂直平面内具有各向同性	在[0,1]范围内随机产生变量$r_4, \varphi = 2\pi r_4$

将虚拟相机的成像平面网格化（对应于像素阵列）。对于每一个模拟点光源，发射海量光子，执行上述蒙特卡洛循环。统计经历单次或多次散射后依然能够到达成像平面的光子，记录其落入的像素网格坐标和携带的能量权重，经过归一化统计处理后，即可得到在该特定气象条件下的大气点扩散函数二维矩阵 PSF(x,y)求得 PSF 函数后，系统提

取前面通过零视距热平衡方程渲染得到的“原始红外图像”$I_{original}(x,y)$，在 GPU 空间内执行二维卷积操作：

$$I_{final}(x,y) = I_{original}(x,y) \otimes PSF(x,y) \quad (2.14)$$

从而得到带有真实大气路径辐射修正和“光晕”模糊效应的最终输出图像。

当降雨或雾程度较大时，气溶胶浓度急剧上升，光子在雨雾中的碰撞次数会呈指数级增多，整个模拟求解 PSF 的时间也会随之大幅变长。单纯的串行计算必然导致卡顿。为此，本方案拟采用 OpenMP 并行开发技术。在主程序的任务调度下，将输入的光子数目 N、消光系数等任务进行解耦，分配至底层硬件的多个线程。通过并发计算完成所有光子的大气传输过程模拟，从而将计算耗时压缩至实时生成的允许范围内。

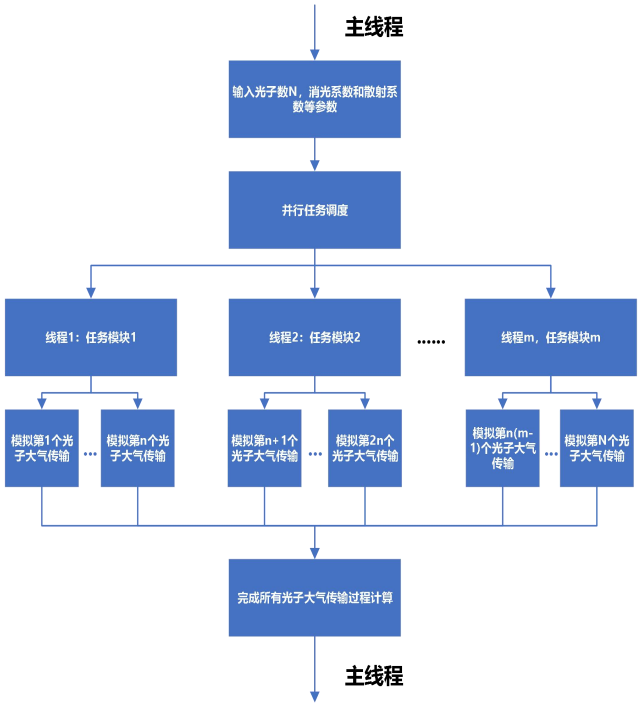

图 2.4 并行加速示意图

2.2.2.2.2 基于 MODTRAN 进行大气传输效应模型校正

本论文将通过改变输入参数运行 MODTRAN，获取在对应温度、湿度、能见度下的宏观大气透过率基准值。然后调节蒙特卡洛算法中的散射系数和吸收系数参数，使得经多次统计生成的 PSF 矩阵中，未发生散射（即沿直线传播）而落在中心尖峰位置的光子总能量，在归一化后能够精确近似于 MODTRAN 计算出的该波段总体大气透过率。从而确保宏观能量衰减的绝对正确性。

除了中心能量衰减，散射光晕的空间分布也需要校正。本方案将分别利用 MODTRAN 计算出的大气背景辐射数据和蒙特卡洛模拟生成的初步 PSF，求解并提取出经典气溶胶环境下的调制传递函数（MTF，Modulation Transfer Function）。对比两者的频率响应特性，进而对蒙特卡洛中的不对称因子甚至相函数的形态进行动态对比矫正，保证高频细节与低频模糊过渡的物理准确性。

2.2.2.3 港口地貌语义分割与目标零视距辐射特性求解

2.2.2.3.1 港口地貌语义分割实现

典型场景不仅限于纯粹的海面与舰船，许多无人机侦察任务发生在地物复杂的港口区域。港口包含了广阔的水域、水泥码头、起重机械、绿化植被以及不同类型的建筑物。如果在 UE5 引擎中人工针对这庞大的地貌进行逐个材质配置，工作量将是灾难性的，且难以还原卫星地图的真实自然布局。

本论文拟引入高分辨率网络 HRNet (High-Resolution Network)[16]应对这一挑战。HRNet 的核心优势在于它自始至终在整个特征提取过程中，都维持着高分辨率的特征表示。它通过并行维护四个不同尺度的特征分支（分别对应原始分辨率、1/2 分辨率、1/4 分辨率和 1/8 分辨率，如图 2.5 所示），并通过多尺度融合模块让四个分支在深度计算中相互配合、不断交换信息。相较于传统方法，HRNet 不仅能够准确识别大面积的海水和陆地（低频语义），更能锐利地分割出狭长的防波堤、细小的塔吊等边缘细节，极大提高了复杂地貌的分割精度。

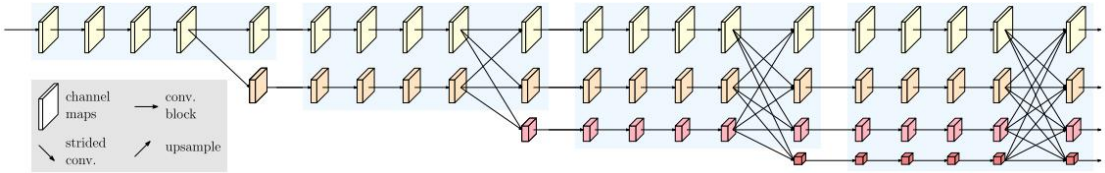

图 2.5 HRNet 示意图

搜集大量开源的遥感卫星图像及港口区域的高空可见光数据集。制定严格的标注规范，将地形划分为水体、植被、水泥硬化地面、金属建筑、土壤等若干大类。利用数据增强技术（旋转、缩放、裁剪、色彩抖动）扩充数据集后，送入构建好的 HRNet 网络进行模型训练，不断调整损失函数和学习率。

借助 UE5 内置的深度学习推理插件，将训练好的 HRNet 模型转换为 ONNX 格式导入引擎。在初始化港口场景时，将高清的底图输入神经网络，实时输出二维的伪彩色语义分割 Label 掩码。随后，通过空间坐标投影矩阵计算，将这层 2D 的分割标签精确“锚

定”到 UE5 场景中的 3D 数字高程地形模型（DEM/Landscape）上。完成锚定后，系统后台代码会自动根据地形上的分类标签索引预置的热力学材质库。例如，被识别为“水体地表”的区域将被自动赋予高比热容、低发射率的水体温度解算模型；被识别为“裸露地表”的区域则被赋予低比热容、吸热快的刚体模型。通过这种全自动的“地貌识别-属性绑定”流水线，实现了针对不同地形批量求解辐射场数据的功能，大幅提升了构建大规模红外场景的工作效率。

2.2.2.3.2 港口地貌零视距辐射特性求解

背景环境反射辐射包括太阳背景辐射、天空背景辐射、海洋背景辐射及地面背景辐射。实时仿真中太阳背景辐射一般变化不大，而天空背景背景的材质单一，在实际工程中可用如公式(2.1)、公式(2.5)对其辐射量进行计算；相比与天空，地面背景材质随实体的移动变化较大，不能仅用一组固定参数的公式来准确描述其辐射特性，因此本文主要考虑地面背景辐射对实体零视距红外辐射场产生的影响。

地形外表面与周围环境之间有着复杂的热量交换过程，是一个辐射、对流、导热、传质耦合的边界条件，它是地形红外辐射建模的重点。外表面热交换包括：表面吸收的环境辐射（包括太阳辐射和大气长波辐射）、表面与环境之间的显热（对流）和潜热（传质）换热、地表向内部的导热和地表自身向外的辐射。

根据能量守恒原理，地形外表面边界上的能量平衡方程为：

$$k_\lambda S \left.\frac{\partial T}{\partial n}\right|_{n=0} = Q_{Env} + Q_H + Q_{LE} - Q_{Mg} \quad (2.15)$$

式中，Q_{Env} 为地形外表面吸收的环境辐射，它又包括太阳辐射和大气辐射两个部分，具体计算方法可参考公式(2.1)~公式(2.5)。

Q_H 为地形外表面与环境之间的显热换热量，针对不同材质的地表存在不同显热通量密度，具体如表 2.2 所示：

表 2.2 典型地形材质的显热通量密度

材质	显热通量密度	参数意义
裸露地表	$q_H = h_{cv}(T_a - T_g)$	q_H 为显热通量密度 W/m2；T_a 为地形外表面空气的温度 K；T_g 为地形表面的温度 K；h_{cv} 为对流换热系数

植被地表	$q_H=\frac{\rho_a c_p}{R_a}(T_a-T_g)$	R_a 为植被层与大气间的空气动力学阻力，ρ_a 为空气密度，c_p 为空气定压比热容
沙石地表	$q_H=h_{cv}(T_a-T_g)$	计算方法与裸地相同，对流换热的系数有所差别。对于沙漠表面流换热系数 *h*=7；对于混凝土表面，对流换热系数 *h* 在 17~20 之间；对于戈壁表面流换热系数 *h* 在 3~5 之间；
水体地表	$q_H=0.03674(1-r_h)\bar{R}u_a e_w(T_g)$	r_h 为相对湿度；u_a 为风速；$e_w(T_g)$ 为水在温度 T_g 时的饱和水蒸汽压；$\bar{R}$ 为鲍恩比

Q_{LE} 为地形外表面水分蒸发和凝结所引起的潜热换热量，针对不同材质的地表存在不同潜热通量密度，具体如表 2.3 所示：

表 2.3 典型地形材质的潜热通量密度

材质	潜热通量密度	参数意义
裸露地表	$q_{LE}=\rho_a L_w c_h u_a(q_a-q_g)$	q_{LE} 为裸露地表的潜热通量密度 *W/m²*；c_h 为拖拽系数；u_a 为风速；L_w 为水的蒸发潜热 *J/kg*，q_a 为参考高度处的大气比湿，q_g 为地形表面温度下饱和比湿
植被地表	$q_{LE}=\frac{\rho_a c_p(e_a-e_c')}{\gamma_h(R_a+R_c)}$	e_c' 为植被层温度下的空气水蒸汽压；e_a 为近地面的大气饱和水蒸汽压；γ_h 为湿度计常数；R_a 为空气动力学阻力；R_c 为植被下垫面的表面阻力

沙石地表	$q_{LE}=0.0168 f_g h_g\left[\left(k_a T_g+k_b\right)-r_h\left(k_a T_a+k_b\right)\right]$	h_g 为地形表面的对流换热系数；r_h 为近地面的相对湿度；k_a、k_b 为经验系数，在 $263<T_g<303$ 的范围内，取 $k_a=103$、$k_b=609$；f_g 为与地表材质类型相关的地表湿度系数，对于裸露地表 $0<f_g<1$
水体地表	$q_{LE}=0.03674(1-r_h)u_a e_w(T_g)$	r_h 为相对湿度；u_a 为风速；$e_w(T_g)$ 为水在温度 T_g 时的饱和水蒸汽压

式(2.14)中的 Q_{Mg} 为地形外表面向外的辐射热流量，根据 Stefan-Boltzmann 定律，对于面积为 S 的地表，其表面自身向外的辐射量为：

$$Q_{Mg}=\varepsilon_g \sigma T_g^4 S \quad (2.15)$$

式中，Q_{Mg} 为自身辐射量，ε_g 为地表材质的发射率，T_g 为地表温度。

假设地面的厚度为 δ 且在 δ 处表面温度达到恒定值，则沿厚度方向对式(2.16)积分：

$$\int_0^\delta \rho c \frac{\partial T}{\partial t} dn=\int_0^\delta \frac{\partial}{\partial n}\left(k_\lambda \frac{\partial T}{\partial n}\right) dn=k_\lambda \left.\frac{\partial T}{\partial n}\right|_0^\delta \quad (2.16)$$

此时，地形表面耦合换热问题转化为对以下常微分方程的求解问题：

$$\rho c \delta S \frac{dT}{dt}=-(Q_{Env}+Q_H+Q_{LE})+Q_{Mg} \quad (2.17)$$

在稳定状态时，可以认为地形表面的温度达到平衡，即 $dT/dt=0$，此时地形表面耦合换热问题可简化为如下代数方程的求解问题：

$$(Q_{Env}+Q_H+Q_{LE})-Q_{Mg}=0 \quad (2.18)$$

该方程为地形表面温度的一元四次非线性方程，利用牛顿迭代法求解此平衡方程即可求得表面的温度分布。此温度场分布计算在每帧图像的渲染过程中进行，利用 GPU 并行解算技术进行求解，并以此作为实体温度场解算的输入参数，进一步影响实体部件的温度场分布情况。

2.2.3 实验方案

本论文将依照上述技术路线，在 UE5 平台上，搭建至少一个典型远洋场景和一个复杂港口停泊场景，植入各类舰船等三维实体，利用蒙特卡洛模拟分别对晴朗、雨、雾等不同的典型自然环境的大气传输效应进行仿真，生成对应的远洋和港口红外仿真图像，同时收集相同或相似场景、相似气象条件下的公开武器实拍红外测试图像资料，进行定量和定性的模型验证。

3. 研究计划

表 3.1 毕业设计研究计划

毕设周次	主要工作内容
1-2	确定任务书，进行前期调研与分析，阅读相关文献构思技术方案
3	完成系统总体技术路线设计；梳理开题报告，进行开题答辩
4-6	总结开题答辩的问题，细化方案； 利用经验公式模型完成大气传输效应的模拟，利用 HRNet 实现对港口的分割并完成红外渲染 完成和优化典型场景红外成像仿真图像实时生成系统的架构
7-8	利用蒙特卡洛方法模拟大气传输效应； 依据 MODTRAN 的仿真数据和典型场景的红外实拍图像优化模型
9	整理当前工作进度，整理已完成成果，做好中期检查
10-12	总结中期答辩的问题，分别在远洋场景和港口场景验证模型的可信度
13-14	完成毕业设计论文撰写并迭代修改完善
15-16	完成其他审查和毕业论文答辩的材料准备

4. 参考文献

[1] Berk A, Bernstein L S, Robertson D C. MODTRAN: A moderate resolution model for LOWTRAN 7**[R]. Hanscom AFB, MA: Air Force Geophysics Laboratory, 1987.

[2]Albert K ,M. C ,D. R A .CAMEO-SIM: an ocean model extension to the physically accurate broadband EO scene generation system for the assessment of target vehicles within their natural environments[J].INSYS Ltd. (United Kingdom),2004,5431288-299.DOI:10.1117/12.541303.

[3]Vaitekunas A D .Validation of ShipIR (v3.2): methodology and results[C]//W.R. Davis Engineering Ltd. (Canada),2006:DOI:10.1117/12.666790.

[4]James S ,Charles C ,Bea T , et al.Irma 5.2 multi-sensor signature prediction model[J].Air Force Research Lab. (United States);Northrop Grumman Corp. (United States),2008,696569650A-69650A-9.DOI:10.1117/12.778000.

[5]黄曦.高真实感红外场景实时仿真技术研究[D].西安电子科技大学,2014.

[6]江照意.典型目标场景的红外成像仿真研究[D].浙江大学,2007.

[7]任海刚,邢强,陈汉平,等.红外仿真中的海面辐射模型[J].红外与激光工程,2006,(05):546-550.

[8]石兴亮,孟庆杰,王成安.海面舰船的长波红外热像仿真[J].应用光学,2025,46(04):877-885.

[9]李廷轩.红外图像仿真和生成方法研究[D].西安电子科技大学,2024.DOI:10.27389/d.cnki.gxadu.2024.002858.

[10]郭冰涛,韩琪,惠进,等.基于识别距离的红外成像仿真验证方法[J].应用光学,2022,43(04):719-725.

[11]陈业朝.红外视景仿真系统逼真度试验验证及综合评估研究[D].西安电子科技大学,2017.

[12] Kruse P W, McGlauchlin L D, McQuistan R B. Elements of Infrared Technology: Generation, Transmission, and Detection[M]. New York: John Wiley & Sons, 1962.

[13] Kim I I, McArthur B, Korevaar E J. Comparison of laser beam propagation at 785 nm and 1550 nm in fog and haze for optical wireless communications[C]//Optical Wireless

Communications III. SPIE, 2001, 4214: 26-37.

[14] Kneizys F X, Shettle E P, Abreu L W, et al. Users Guide to LOWTRAN 7[R]. Hanscom AFB, MA: Air Force Geophysics Laboratory, 1988. (Report No. AFGL-TR-88-0177)

[15] Smith H J P, Dube D J, Gardner M E, et al. FASCODE-Fast Atmospheric Signature Code (Spectral Transmittance and Radiance)[R]. Hanscom AFB, MA: Air Force Geophysics Laboratory, 1978.

[16]Jingdong W ,Ke S ,Tianheng C , et al.Deep High-Resolution Representation Learning for Visual Recognition.[J].IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence,2020,PP1-1.DOI:10.1109/TPAMI.2020.2983686.